STUDIO
IPSSI

Équipements

Serveurs Dell PowerEdge R740xd
Quantité : 2 Prix unitaire : 5 000 € Total : 2×5000=10000€

Switch L3 Ubiquiti UniFi Switch Enterprise XG 16 POE
Quantité : 1 Prix unitaire : 2 500 € Total : 1×2500=2500€

Switchs L2 Ubiquiti UniFi Switch Pro 48 POE
Quantité : 6 (un par étage) Prix unitaire : 500 € Total : 6×500=3000€

Points d'accès Wi-Fi Ubiquiti UniFi AP-AC-HD
Quantité : 12 (répartis sur les étages) Prix unitaire : 250 € Total : 12×250=3000€

Firewall Netgate SG-5100
Quantité : 1 Prix unitaire : 1 000 € Total : 1×1000=1000€

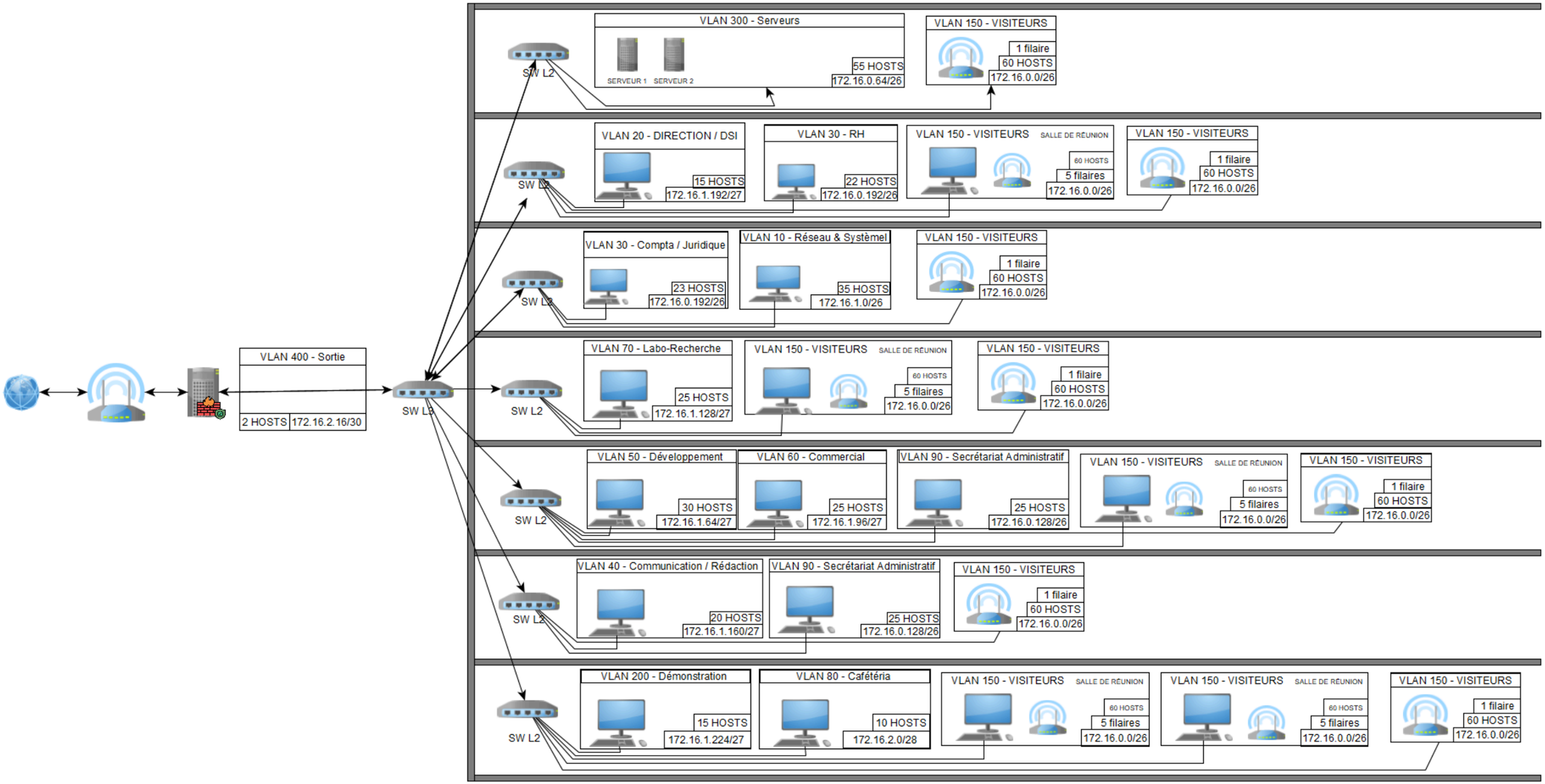
Baies de brassage Schneider Electric 42U
Quantité : 6 (une par étage) Prix unitaire : 800 € Total : 6×800=4800€

Panneaux de brassage Legrand 24 ports CAT6A
Quantité : 6 (un par étage) Prix unitaire : 100 € Total : 6×100=600€

Calcul du total général : =10000+2500+3000+3000+1000+4800+600=25900€

Total=10000+2500+3000+3000+1000+4800+600=25900€

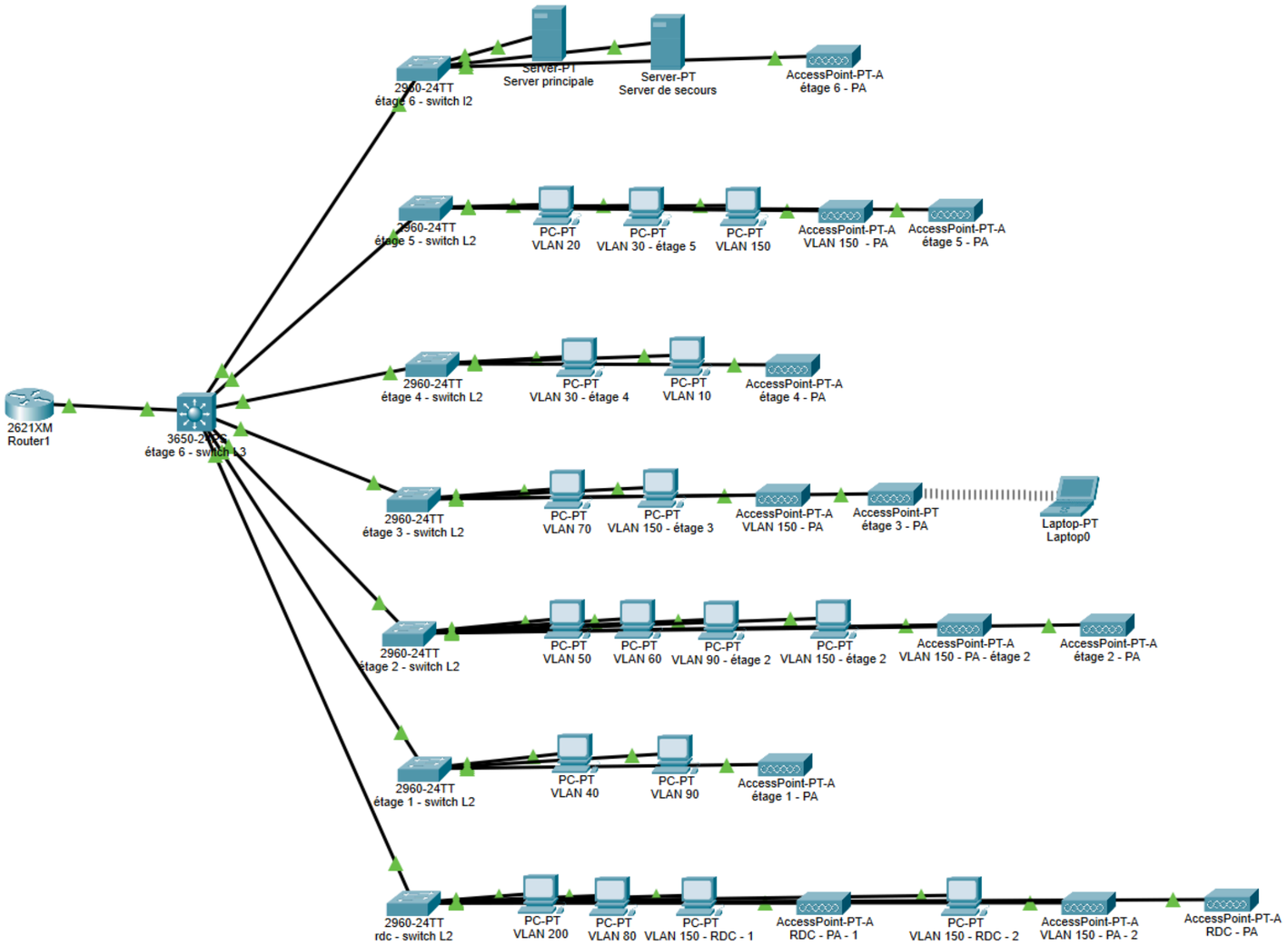
Schéma infrastructure GSB



Proposer un plan d’adressage IP :

VLAN	Service(s)	Nombre d’hôtes	Sous-réseau	Masque de sous-réseau	Plage d’adresses IP
10	Réseau & Système	35	172.16.1.0/26	255.255.255.192	172.16.1.1 - 172.16.1.62
20	Direction / DSI	15	172.16.1.192/27	255.255.255.224	172.16.1.193 - 172.16.1.222
30	RH / Compta / Juridique	45	172.16.0.192/26	255.255.255.192	172.16.0.193 - 172.16.0.254
40	Communication / Rédaction	20	172.16.1.160/27	255.255.255.224	172.16.1.161 - 172.16.1.190
50	Développement	30	172.16.1.64/27	255.255.255.224	172.16.1.65 - 172.16.1.94
60	Commercial	25	172.16.1.96/27	255.255.255.224	172.16.1.97 - 172.16.1.126
70	Labo-Recherche	25	172.16.1.128/27	255.255.255.224	172.16.1.129 - 172.16.1.158
80	Cafétéria	10	172.16.2.0/28	255.255.255.240	172.16.2.1 - 172.16.2.14
90	Secrétariat Administratif	50	172.16.0.128/26	255.255.255.192	172.16.0.129 - 172.16.0.190
150	Visiteurs	60	172.16.0.0/26	255.255.255.192	172.16.0.1 - 172.16.0.62
200	Démonstration	15	172.16.1.224/27	255.255.255.224	172.16.1.225 - 172.16.1.254
300	Serveurs	55	172.16.0.64/26	255.255.255.192	172.16.0.65 - 172.16.0.126
400	Sortie	2	172.16.2.16/30	255.255.255.252	172.16.2.17 - 172.16.2.18

Tableaux des ports :

Étage	Ports Disponibles	Ports Utilisés	Ports Restants	VLANs Présents			
RDC	48	37	11	VLAN 200 (15)	VLAN 80 (10)	VLAN 150 (11)	
Étage 1	48	47	1	VLAN 40 (20)	VLAN 90 (25)	VLAN 150 (1)	
Étage 2	96	87	9	VLAN 50 (30)	VLAN 60 (25)	VLAN 90 (25)	VLAN 150 (6)
Étage 3	48	32	16	VLAN 70 (25)	VLAN 150 (6)		
Étage 4	72	59	13	VLAN 30 (23)	VLAN 10 (35)	VLAN 150 (1)	
Étage 5	48	43	5	VLAN 20 (15)	VLAN 30 (22)	VLAN 150 (6)	
Étage 6	24	10	14	VLAN 300 (2)	VLAN 150 (1)		
SW L3	16	8	8	VLAN 400 (1)	autre switch (7)		

Maquette cisco packet tracer :